# Musician’ s Canvas 使用手冊

多軌音樂錄製應用程式 — Version 0.1.1

2026-04-10

## 目錄


- Musician's Canvas 使用手冊
  - 簡介
  - 入門指南
    - 啟動應用程式
    - 設定專案
    - 按鈕列
    - 儲存和開啟專案
  - 音軌管理
    - 新增和移除音軌
    - 透過拖放新增音軌
    - 設定音軌類型
    - 音軌控制項
    - 自動待命
    - 音軌視覺化
  - 錄製
    - 音訊錄製
    - 插入式效果（僅音訊音軌）
    - 錄製時監聽
    - MIDI 錄製
  - 節拍器
  - 播放

混音匯出為檔案
設定
全域設定
專案設定
選單
File 選單
Project 選單
Settings 選單
Tools 選單
鍵盤快捷鍵
Virtual MIDI Keyboard
功能
工具列控制項
使用電腦鍵盤演奏
設定
Virtual MIDI Keyboard 快捷鍵
常見問題（FAQ）
如何錄製 MIDI 音軌？
為什麼播放時 MIDI 音軌沒聲音？
Virtual MIDI Keyboard 與 Musician's Canvas 的關係？
Configuration 與 Project Settings 有何不同？
為什麼拖放無法加入音訊檔？
錄音存在哪裡？
混音時 MIDI 渲染的檔名是什麼？
可以同時錄兩軌嗎？
節拍器會錄進音軌嗎？
Windows 為何要求 ASIO?
在 macOS 上 Virtual MIDI Keyboard 在哪？
疑難排解
沒有音訊輸出
MIDI 音軌沒有聲音
錄音聽起來失真或音高不正確

Virtual MIDI Keyboard 沒有音訊
從原始碼建置

# Musician's Canvas 使用手冊

## 簡介

Musician's Canvas 是一款適用於桌上型電腦的多軌音樂錄製應用程式。它支援從麥克風和線路輸入裝置進行音訊錄製、從鍵盤和控制器進行 MIDI 錄製，並可將所有音軌混音為單一 WAV 或 FLAC 檔案。附屬應用程式 Virtual MIDI Keyboard 提供了一個軟體鋼琴鍵盤，用於傳送 MIDI 音符。

Musician's Canvas 的設計注重易用性，同時提供數位音訊工作站（DAW）中常見的功能：

- 多軌音訊和 MIDI 錄製
- 疊錄功能，可同步播放現有音軌
- 內建 FluidSynth MIDI 合成器，支援 SoundFont
- 高品質取樣率轉換，支援以任何專案取樣率進行錄製
- 自動單聲道/立體聲裝置偵測
- 基於專案的設定，可針對個別專案進行覆寫
- 混音匯出為 WAV 或 FLAC
- 深色和淺色主題
- 支援 18 種語言本地化，包括 English、Deutsch、Español、Français、Japanese、Português、Chinese、Русский、Svenska、Suomi、Dansk、Norsk、Polski、Ελληνικά、Gaeilge、Cymraeg 和 Pirate
- 附屬 Virtual MIDI Keyboard 應用程式

# 入門指南

## 啟動應用程式

從建置目錄或安裝位置執行 `musicians_canvas` 可執行檔：

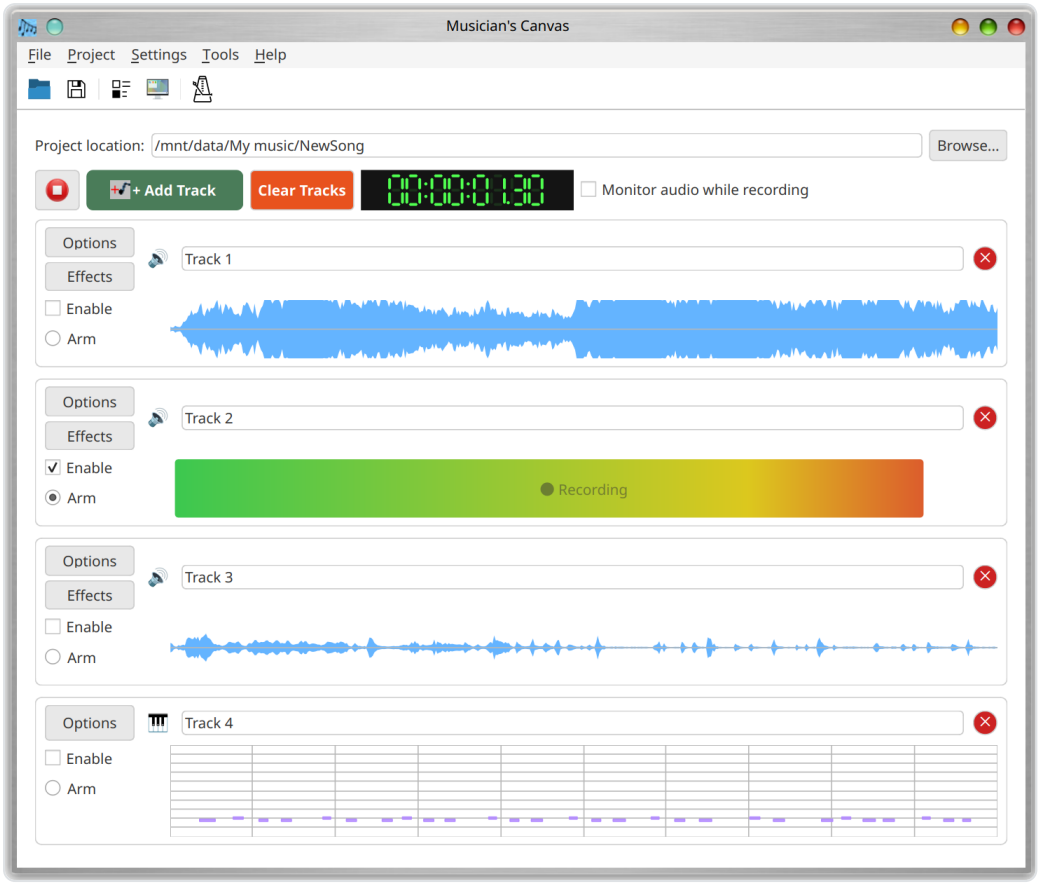
```
./musicians_canvas
```

首次啟動時，應用程式會開啟一個空白專案。您需要在錄製前設定專案目錄。

啟動時，應用程式會套用已儲存的主題（深色或淺色），如果先前使用的專案目錄中包含 `project.json` 檔案，則會自動載入該專案。

## 設定專案

1. **設定專案目錄**：在視窗頂部的「Project Location」欄位中輸入或瀏覽至一個資料夾。錄音檔案和專案檔案將儲存在此處。
2. **新增音軌**：點選 **+ Add Track** 按鈕。一個具有預設設定的新音軌將會出現。如果它是專案中唯一的音軌且尚未錄製，則會自動啟用錄製待命。
3. **為音軌命名**：在「Options」按鈕旁的文字欄位中輸入名稱。此名稱將作為錄製音訊檔案的檔案名稱。




## 按鈕列

選單列正下方有一個帶有快速存取按鈕的工具列：

- **Open Project**：與 **File > Open Project** 相同 — 開啟先前儲存的專案。
- **Save Project**：與 **File > Save Project** 相同 — 儲存目前專案。此按鈕僅在設定專案目錄時啟用。
- **Project Settings**：與 **Project > Project Settings** 相同 — 開啟專案設定對話框。此按鈕僅在設定專案目錄時啟用。
- **Configuration**：與 **Settings > Configuration** 相同 — 開啟全域應用程式設定對話框。
- **Metronome Settings**：開啟節拍器設定對話框（請參閱下方的節拍器章節）。

### 儲存和開啟專案

- **儲存**：使用 **File > Save Project**（Ctrl+S）將目前專案儲存為專案目錄中的 JSON 檔案。
- **開啟**：使用 **File > Open Project**（Ctrl+O）載入先前儲存的專案。

專案檔案（`project.json`）儲存音軌名稱、類型、MIDI 音符、音訊檔案參照及所有專案特定設定。音訊檔案儲存在與 `project.json` 相同的目錄中，並以其音軌名稱命名（例如 `My_Track.flac`）。

如果您在有未儲存變更的情況下關閉應用程式，系統會顯示確認對話框，詢問是否要在退出前儲存。

## 音軌管理

### 新增和移除音軌

- 點選 **+ Add Track** 以新增音軌至編曲中。
- 點選音軌列右側的 **x** 按鈕以移除該音軌。
- 點選 **Clear Tracks**（工具列中的紅色按鈕）以移除所有音軌。在執行前會顯示確認對話框。

### 透過拖放新增音軌

當專案開啟時，您可以從檔案管理員（Windows 檔案總管、macOS Finder、Linux 檔案 管理員等）將一個或多個支援的音訊檔案直接拖放到 Musician's Canvas 視窗上， 將它們新增為新的音訊音軌。

- **支援的格式：** `.wav` 和 `.flac`。任何其他格式的檔案會被靜默略過，結束時 會有一個對話框列出哪些檔案被略過。
- **檔案複製：** 如果拖放的檔案尚未位於專案目錄中，它會自動被複製到該處。 如果專案目錄中已經存在同名檔案，系統會詢問您是否要取代它。
- **音軌名稱：** 檔案的基本名稱（不含副檔名）會被用作新音軌的名稱。例如， 拖放 `Bass Line.wav` 會建立一個名為「Bass Line」的音訊音軌。
- **一次拖放多個檔案：** 可以一起拖放多個檔案；在單次拖放中，每個支援的檔案 都會成為獨立的音軌。

- **拖放被拒絕時：** 只有在專案開啟且 Musician's Canvas **未**正在播放或 錄製時才會接受拖放。如果您想拖入更多音軌，請先停止播放或錄製。

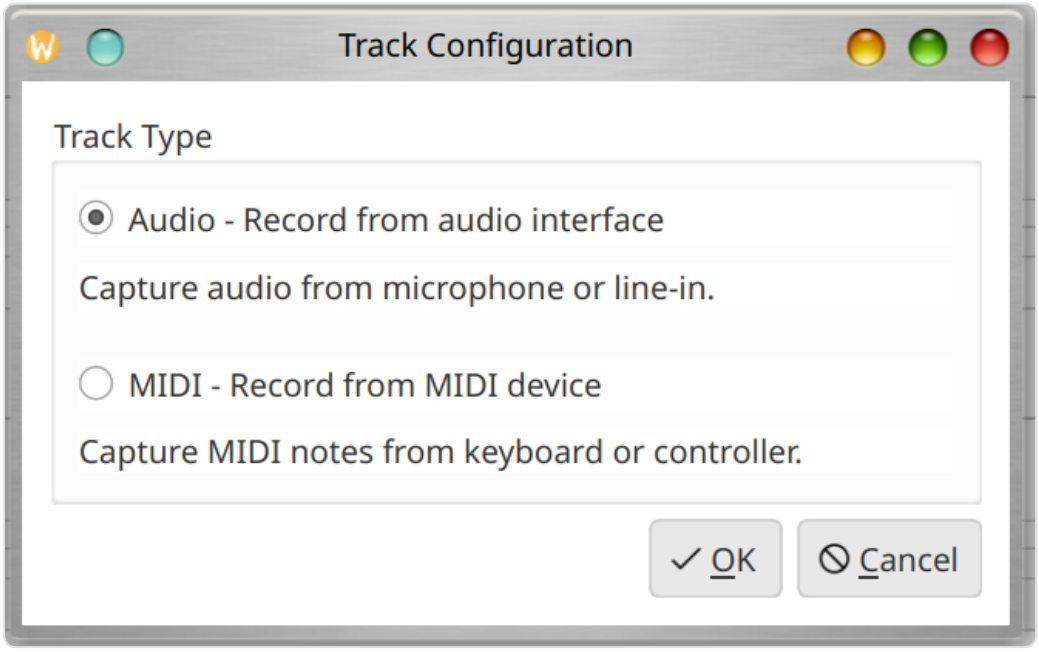
## 設定音軌類型

每個音軌可設定為 **Audio**（用於麥克風/線路輸入錄製）或 **MIDI**（用於鍵盤/控制器錄製）。

若要變更音軌類型：

- 點選音軌上的 **Options** 按鈕，或
- 點選 **音軌類型圖示**（位於「Options」和名稱欄位之間）

這將開啟「Track Configuration」對話框，您可以在其中選擇輸入來源。




## 音軌控制項

每個音軌列提供以下控制項：

- **Enable 核取方塊**：切換音軌是否包含在播放和混音中。停用音軌也會自動取消其錄製待命狀態。
- **Arm 選項按鈕**：選擇此音軌作為錄製目標。一次只能有一個音軌處於待命狀態；啟用新音軌的待命會自動取消先前待命的音軌。

- **名稱欄位**：可編輯的文字欄位，用於設定音軌名稱。此名稱作為音訊檔案名稱使用（無效的檔案系統字元會被替換為底線）。
- **Options 按鈕**：開啟「Track Configuration」對話框。
- **類型圖示**：音訊音軌顯示喇叭圖示，MIDI 音軌顯示鋼琴圖示。點選它會開啟「Track Configuration」對話框。
- **移除按鈕 (x)**：從專案中移除該音軌。

### 自動待命

當專案只有一個音軌且該音軌尚未錄製時，它會自動進入錄製待命狀態。這適用於在新專案中新增第一個音軌，以及開啟僅含單一空白音軌的現有專案。

### 音軌視覺化

- **音訊音軌** 顯示已錄製音訊的波形視覺化。當沒有錄製音訊時，該區域顯示「No audio recorded」。
- **MIDI 音軌** 顯示鋼琴捲軸視覺化，在跨越 A0 至 C8 的網格上顯示已錄製的音符。音符依力度著色。當沒有錄製 MIDI 資料時，該區域顯示「No MIDI data recorded」。

## 錄製

### 音訊錄製

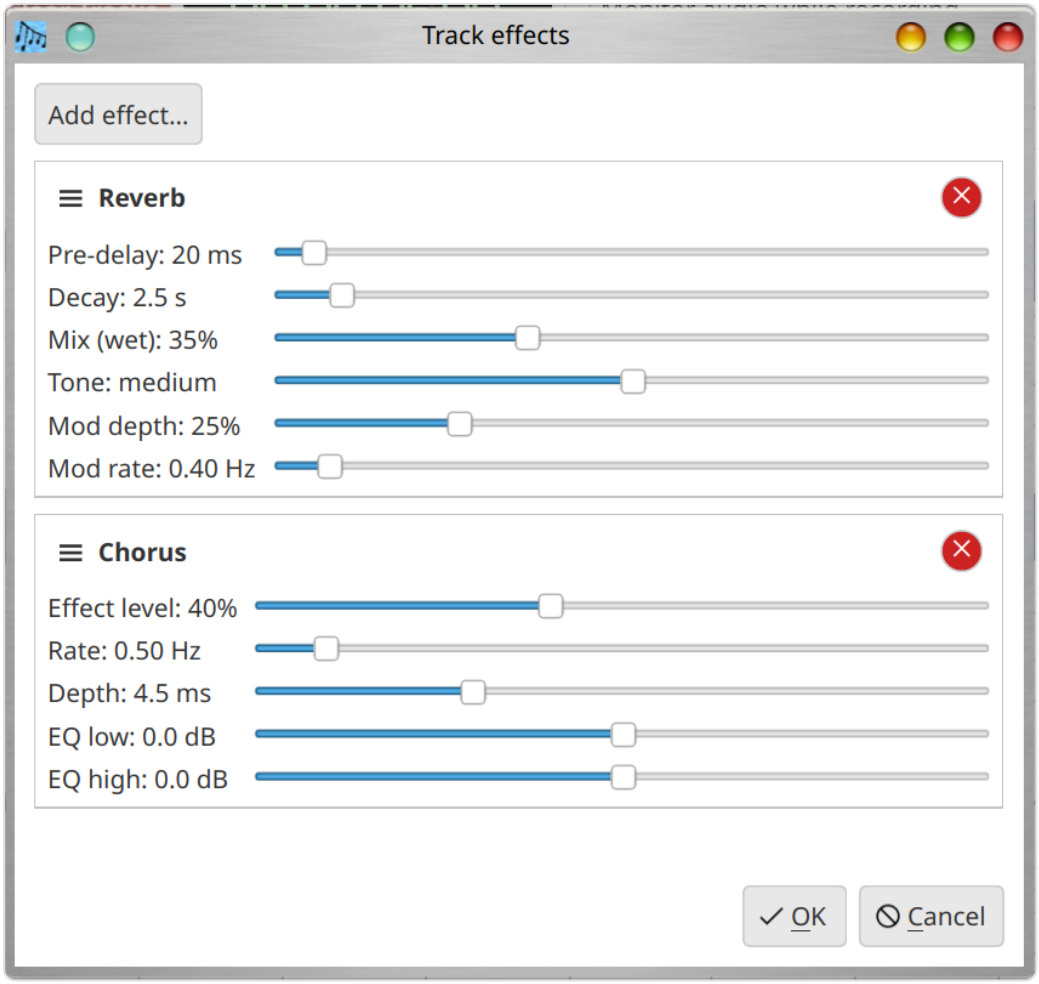
1. 確保已設定專案目錄。
2. 將目標音軌設為待命（勾選「Arm」選項按鈕）。
3. 點選 **Record** 按鈕（紅色圓圈）。
4. 音軌上會出現 3 秒倒數計時（「Get ready... 3」、「2」、「1」），然後開始錄製。
5. 錄製期間，音軌的波形區域會顯示即時電平表，以漸層條（綠色到黃色到紅色）顯示目前振幅，並標有「Recording」標籤。
6. 點選 **Stop** 按鈕結束錄製。

錄製的音訊以 FLAC 檔案格式儲存在專案目錄中，以音軌名稱命名。

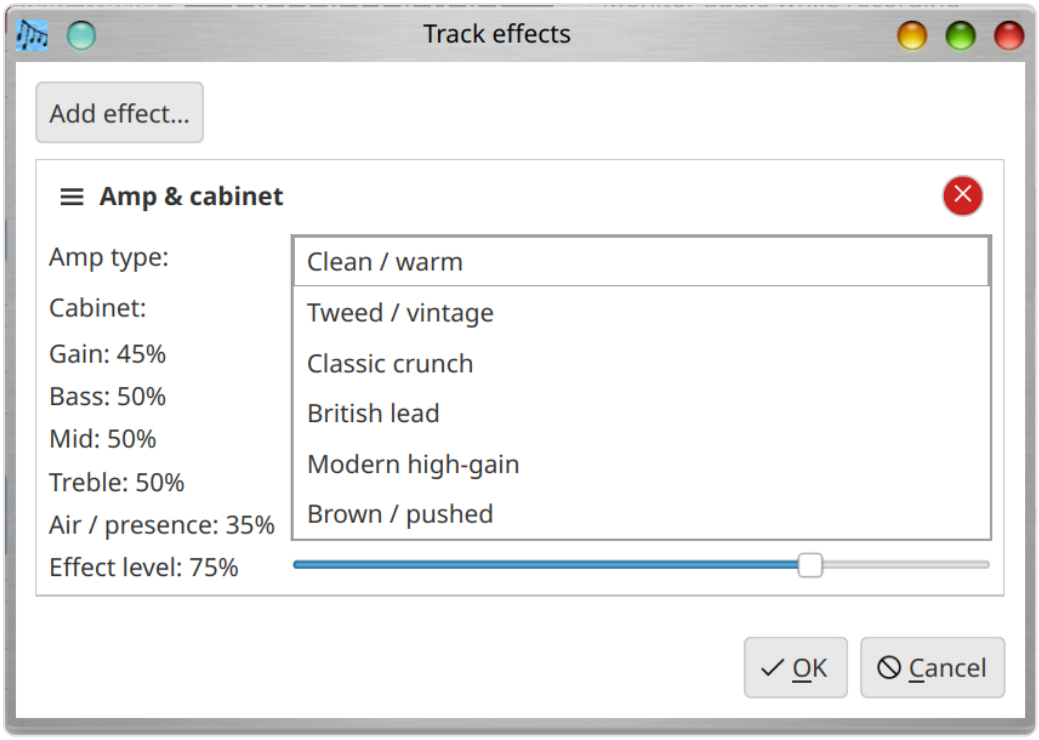
在錄製和播放期間，所有互動控制項（音軌按鈕、設定等）都會被停用，以防止意外變更。

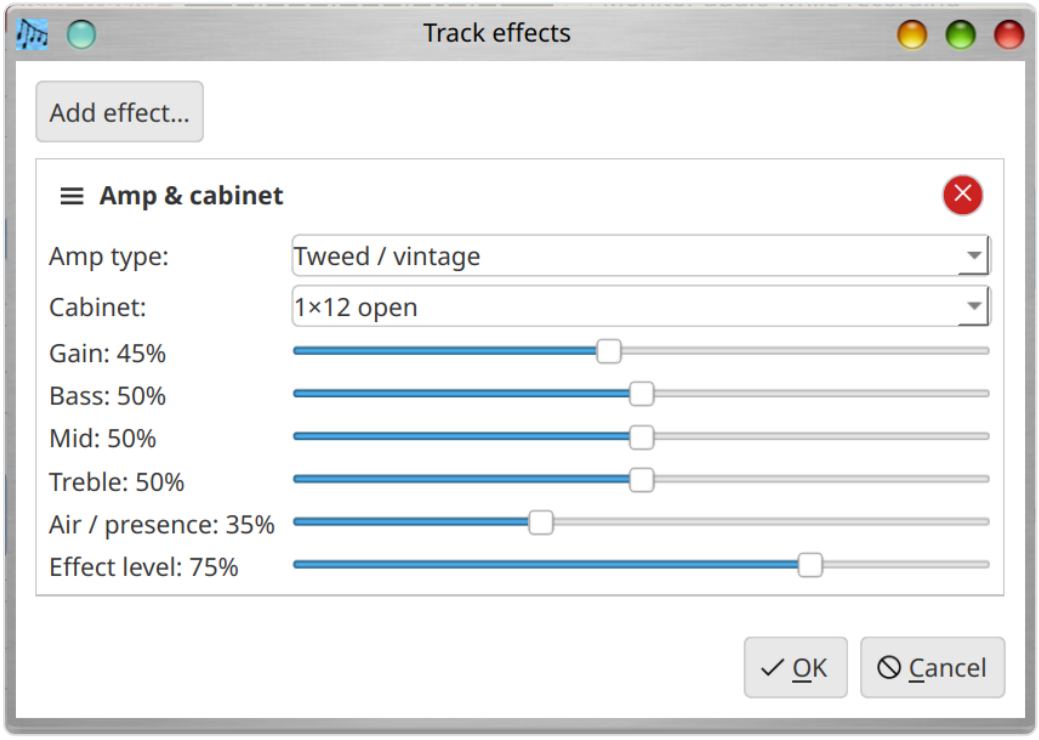
## 插入式效果（僅音訊音軌）

音訊音軌在 **Options** 下方有 **效果** 按鈕，可開啟 **軌道效果** 對話方塊，為該音軌的錄音建立 **有序效果鏈**：




可加入 **殘響**、**合唱**、**鑲邊（Flanger）**、**過載／失真（Overdrive / distortion）** 與 **音箱頭與箱體建模（Amp & cabinet）**（箱頭類型、箱體、增益、低／中／高頻、空氣感與溼乾比等）。以下為 **Amp & cabinet** 的介面範例：




- 按 **加入效果⋯** 選擇一種效果類型。可新增多個；效果標題列上的紅色 × 可移除。
- 拖曳 ≡ 可 **重新排序**；**最上方** 的效果 **最先** 處理。
- 以毫秒、赫茲為單位，在轉換到 **專案取樣率** 後仍一致。支援 **單聲道** 與 **立體聲**（單聲道內部以雙單聲道處理後再混回單聲道）。
- **確定** 寫入專案；**取消** 還原開啟對話方塊前的鏈。

效果在 **停止錄製** 後套用（經一般擷取與重取樣）。設定儲存在 `project.json` 的 `audioEffectChain`。

## 錄製時監聽

在 **時間顯示** 右側，**錄音時監聽音訊** 控制錄製期間是否將 **即時輸入** 送到 **專案的音訊輸出**：

- **音軌**：輸入裝置的聲音會即時播出（錄製管線不變）。若同時有 **疊錄** 播放其他軌道，會疊加在一起。
- **MIDI 軌**：若專案啟用 **為播放將 MIDI 算繪成音訊** 且已設定 **SoundFont**，可透過軟體合成器聽到彈奏；僅 **外部 MIDI 輸出** 時請用樂器本身的監聽。

此設定儲存在 **專案**（`project.json` 的 `monitorWhileRecording`）。若要避免麥克風回授可關閉。

### 疊錄

當錄製新音軌時，如果其他已啟用的音軌已包含音訊或 MIDI 資料，Musician's Canvas 會執行疊錄：現有音軌會混合在一起，並在錄製新音軌的同時即時播放。這讓您可以在錄製新段落時聽到先前錄製的部分。

現有音軌的混音會在擷取開始前準備好，因此錄製和播放幾乎同時開始，保持所有音軌同步。

### 錄製後端

Musician's Canvas 支援兩種音訊擷取後端：

- **PortAudio**（可用時為預設）：提供穩定的低延遲錄製，是建議使用的後端。
- **Qt Multimedia**：使用 Qt 內建音訊擷取的備用後端。當 PortAudio 不可用或在 Project Settings 中明確選擇時使用。

錄製後端可在 **Project > Project Settings > Audio** 中針對每個專案進行設定。

### 取樣率與裝置處理

Musician's Canvas 以音訊輸入裝置的原生取樣率進行錄製，然後使用高品質重新取樣自動轉換為專案設定的取樣率。這意味著您可以設定任何專案取樣率（例如 44100 Hz 或 48000 Hz），而不受裝置原生取樣率的限制。轉換過程會精確保留音高和時間長度。

### 單聲道裝置偵測

某些音訊裝置（例如 USB 網路攝影機麥克風）實際上是單聲道，但被作業系統報告為立體聲。Musician's Canvas 會自動偵測此情況並相應調整聲道數。如果專案設定為立體聲，單聲道訊號會被複製到兩個聲道。

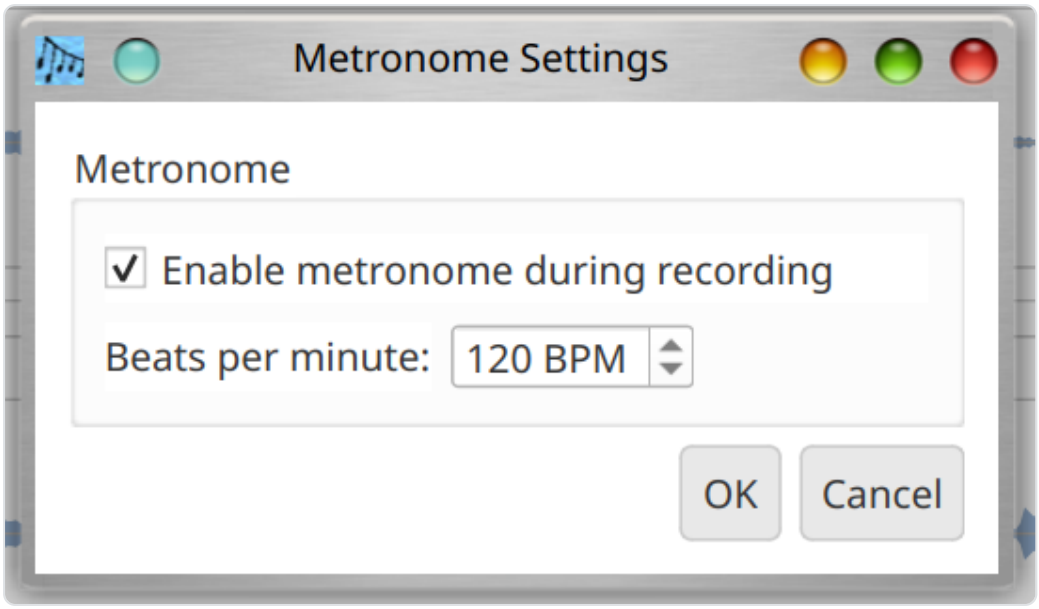
### MIDI 錄製

1. 透過 Options 按鈕將音軌類型設定為 **MIDI**。
2. 確保在 **Settings > Configuration > MIDI** 中已設定 MIDI 輸入裝置。
3. 將音軌設為待命並點選 Record。
4. 在您的 MIDI 控制器上演奏音符。
5. 點選 Stop 結束錄製。

MIDI 音符會以鋼琴捲軸視覺化顯示在音軌上。

## 節拍器

Musician's Canvas 內建節拍器，可在錄製期間用於協助保持節奏。點選選單列下方按鈕列上的節拍器按鈕，以開啟節拍器設定對話框：



該對話框提供：

- **Enable metronome during recording**：勾選時，節拍器會在錄製進行中播放滴答聲。滴答聲會透過系統音訊播放，**不會**被擷取到錄製的音軌中。
- **Beats per minute**：速度的數字輸入，以每分鐘拍數（BPM）為單位。範圍為 20–300 BPM。

當節拍器啟用時，它會在錄製真正開始後（3 秒倒數計時結束後）開始滴答，並在錄製結束時停止。

# 播放

點選 **Play** 按鈕以混音並播放所有已啟用的音軌。按鈕的工具提示會根據是否有音軌處於待命狀態，指示將執行播放或錄製。已停用的音軌（未勾選）會從播放中排除。

播放期間，音訊音軌會從其 FLAC 檔案中解碼，MIDI 音軌會使用內建的 FluidSynth 合成器轉譯為音訊。所有音軌會混合在一起，並透過系統的音訊輸出裝置播放。

點選 **Stop** 按鈕可隨時結束播放。

# 混音匯出為檔案

使用 **Tools > Mix tracks to file**（Ctrl+M）將所有已啟用的音軌匯出為單一音訊檔案。對話框可讓您選擇輸出路徑和格式：

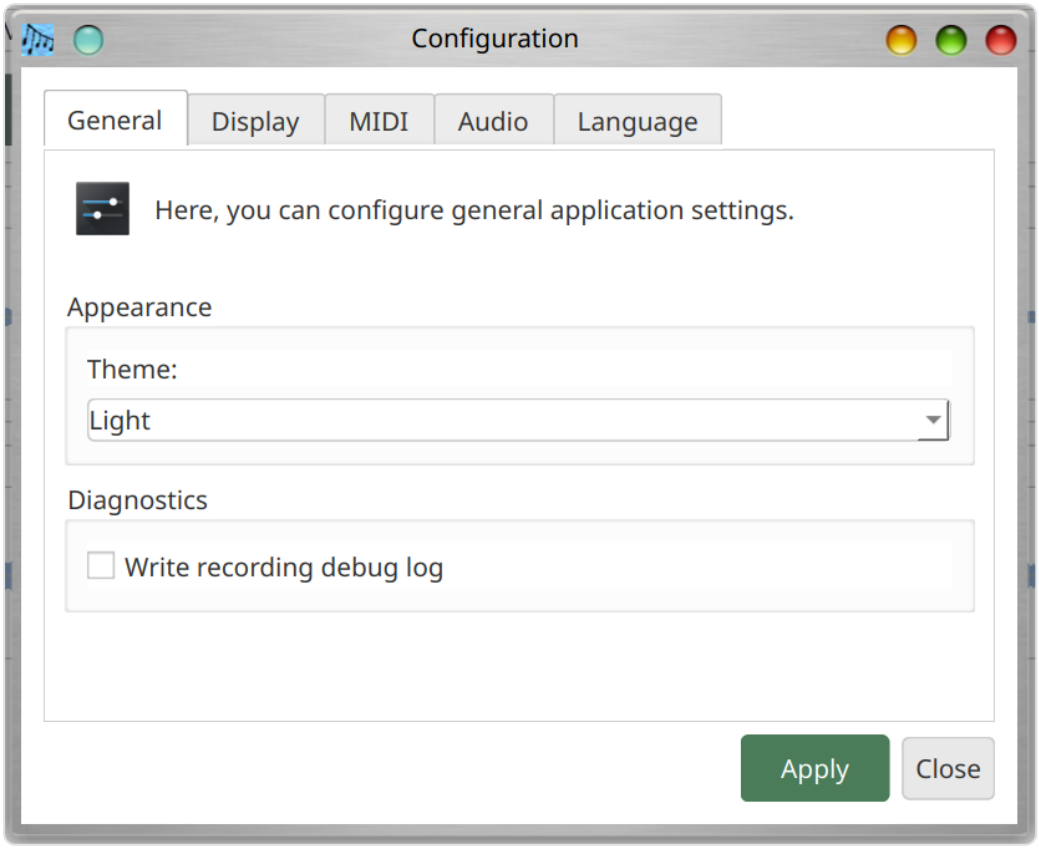
- **輸出檔案**：瀏覽以選擇目的地檔案路徑。
- **格式**：選擇 FLAC（無損壓縮，檔案較小）或 WAV（未壓縮）。

混音使用專案設定的取樣率。MIDI 音軌使用設定的 SoundFont 進行轉譯。

# 設定

## 全域設定

使用 **Settings > Configuration**（Ctrl+,）設定適用於所有專案的全域預設值：

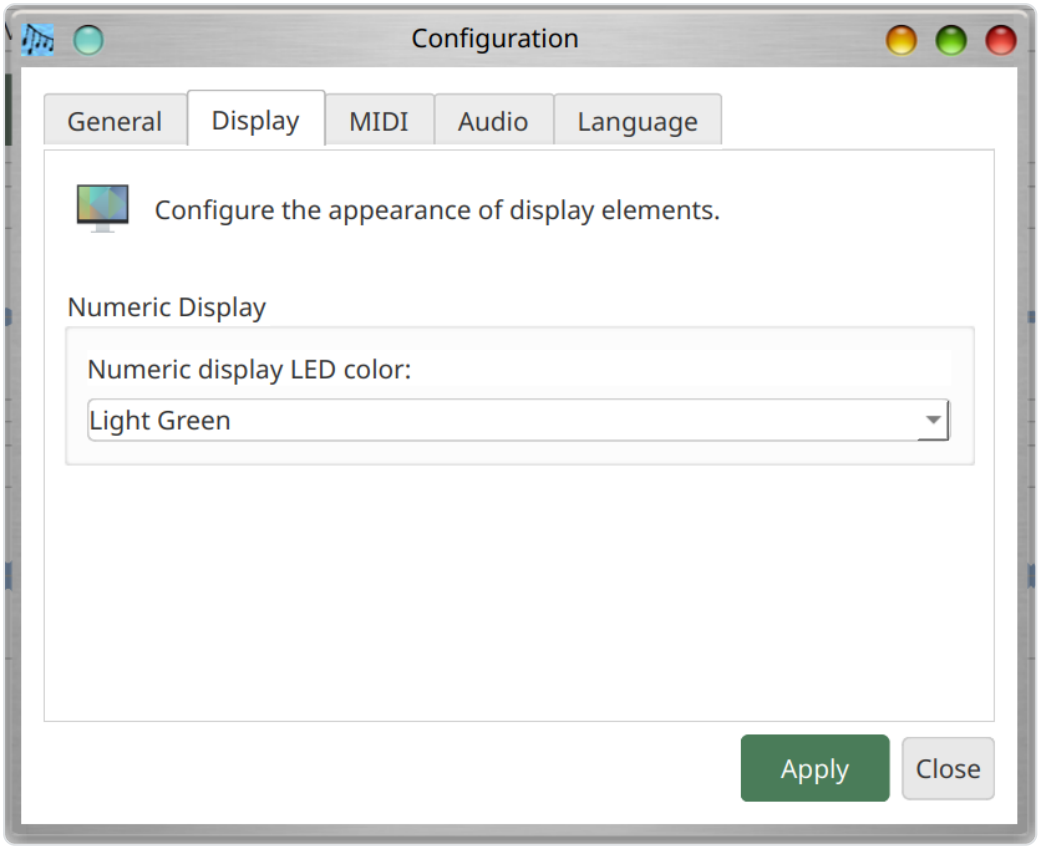



### General 分頁

- **主題**：選擇深色或淺色主題。
- **寫入錄製除錯日誌**：啟用時，Musician's Canvas 會將詳細的錄製診斷資訊寫入專案目錄中 名為 `recording_debug.txt` 的檔案。這包括擷取後端、裝置名稱、取樣率、聲道數和計時 資料。此選項預設為停用，主要用於排解錄製問題。

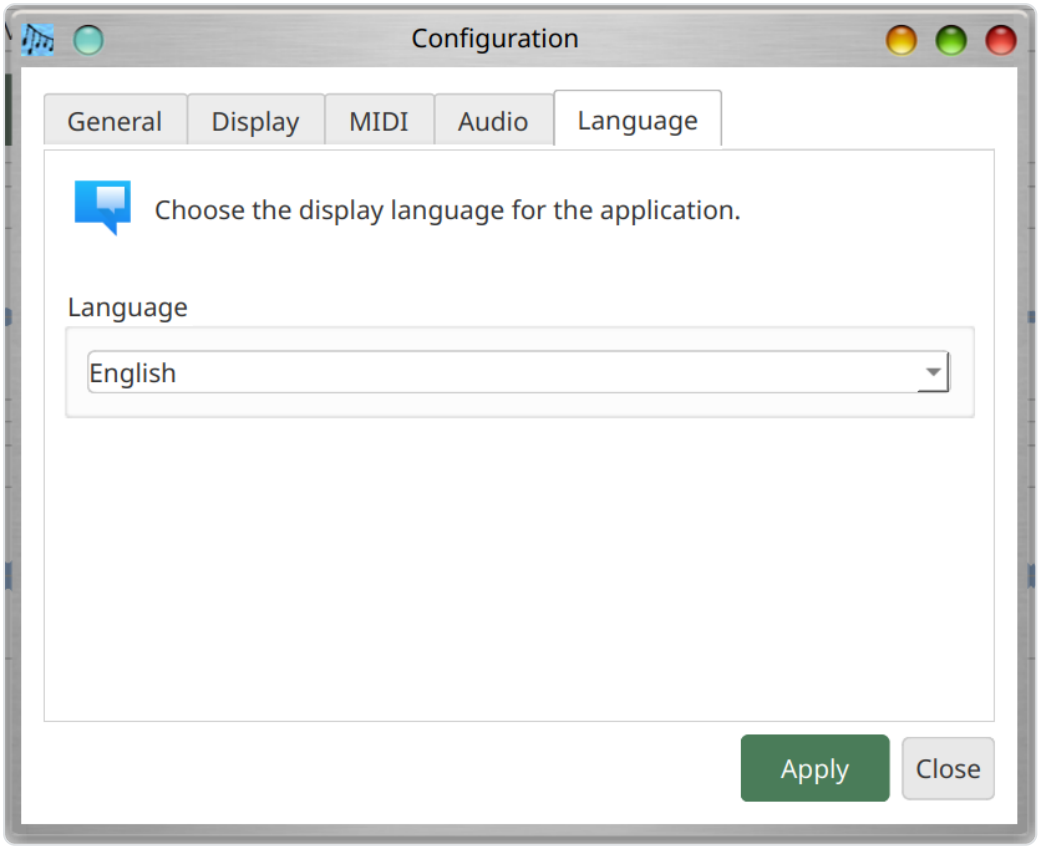
### Display 分頁

- **數字顯示 LED 顏色**：選擇主視窗工具列上顯示的數字 LED 時間顯示所使用的顏色。作用中的數字區段以所選顏色繪製，非作用中的區段則以相同顏色的暗淡版本繪製。可用的顏色為 Light Red、Dark Red、Light Green、Dark Green、Light Blue、Dark Blue、Yellow、Orange、Light Cyan 和 Dark Cyan。預設值為 Light Green。



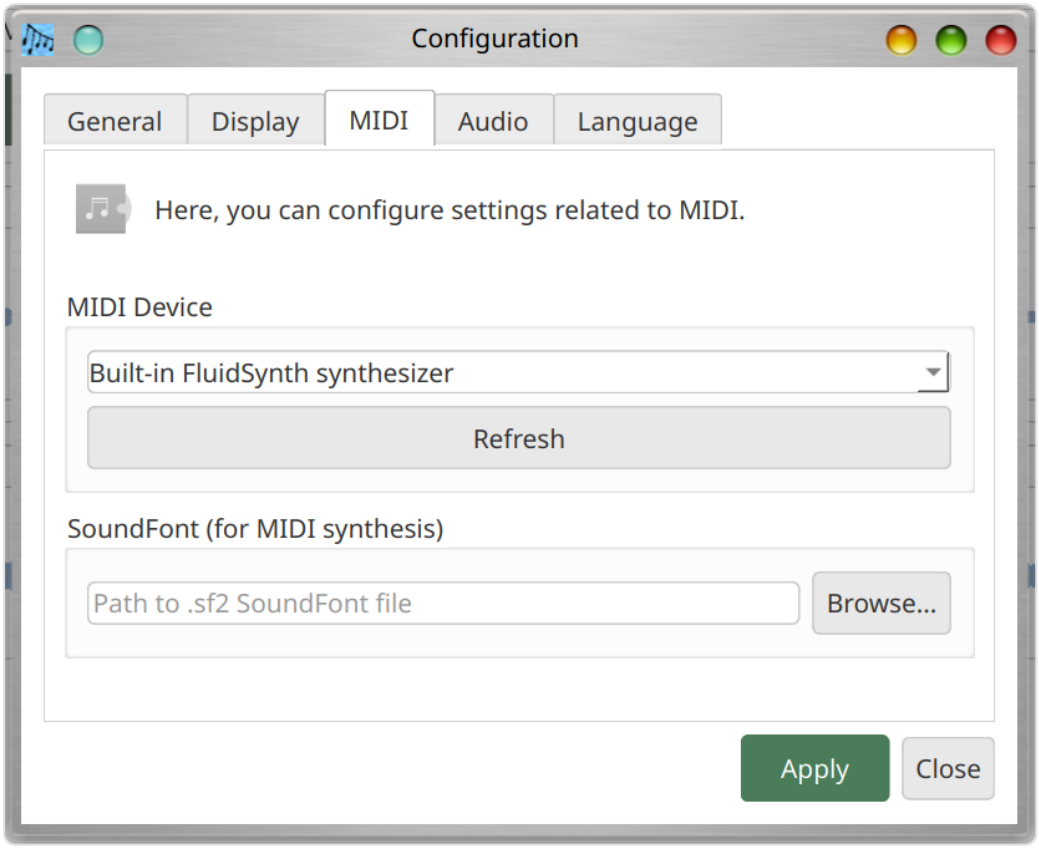

### Language 分頁

- **語言**：選擇應用程式的顯示語言。預設值為「System Default」，使用作業系統的語言 設定。可用語言包括 English、Deutsch (German)、Español (Spanish)、Français (French)、 Japanese、Português (Brazilian Portuguese)、Chinese (Traditional)、Chinese (Simplified)、Dansk (Danish)、Ελληνικά (Greek)、Gaeilge (Irish)、Norsk (Norwegian)、 Polski (Polish)、Русский (Russian)、Suomi (Finnish)、Svenska (Swedish)、Cymraeg (Welsh) 和 Pirate。變更語言後，介面會立即更新。



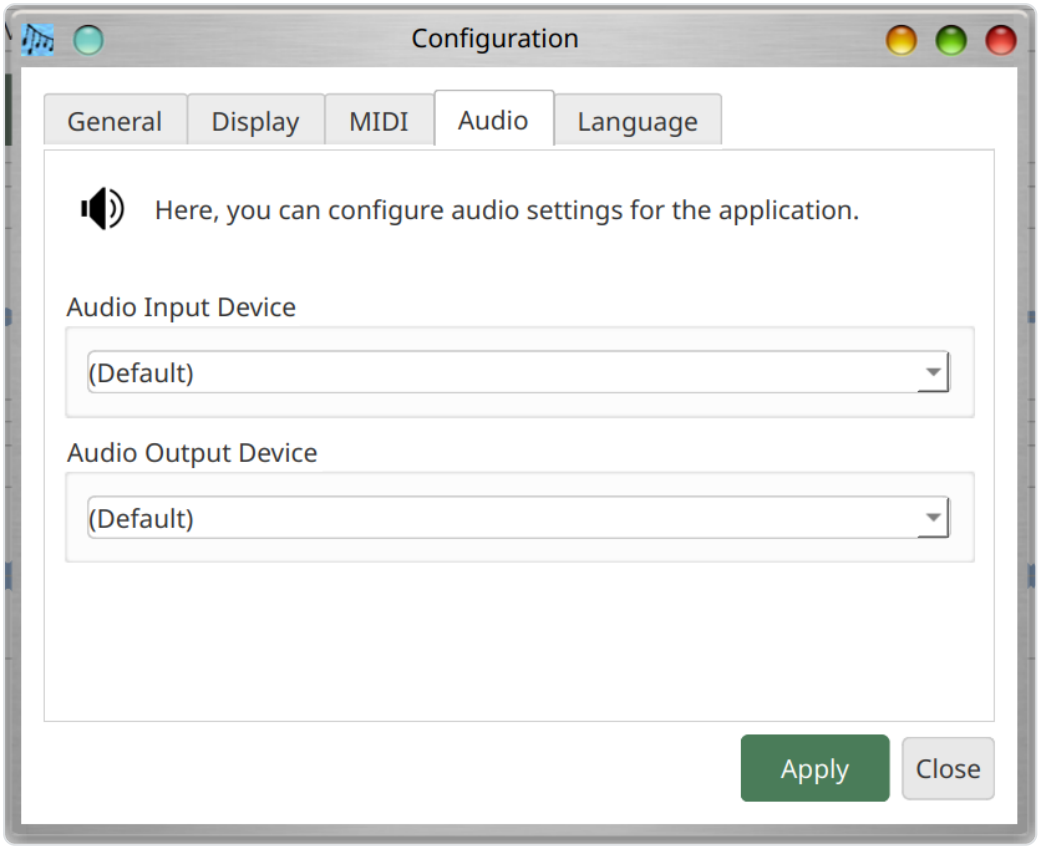

### MIDI 分頁

- **MIDI Output Device**：選擇內建的 FluidSynth 合成器或外部 MIDI 裝置。使用 **Refresh** 按鈕重新掃描可用的 MIDI 裝置。
- **SoundFont**：瀏覽至 `.sf2` SoundFont 檔案以進行 MIDI 合成。在 Linux 上，如果已安裝 `fluid-soundfont-gm` 套件，系統可能會自動偵測 SoundFont。在 Windows 和 macOS 上，您需要手動設定 SoundFont 路徑。



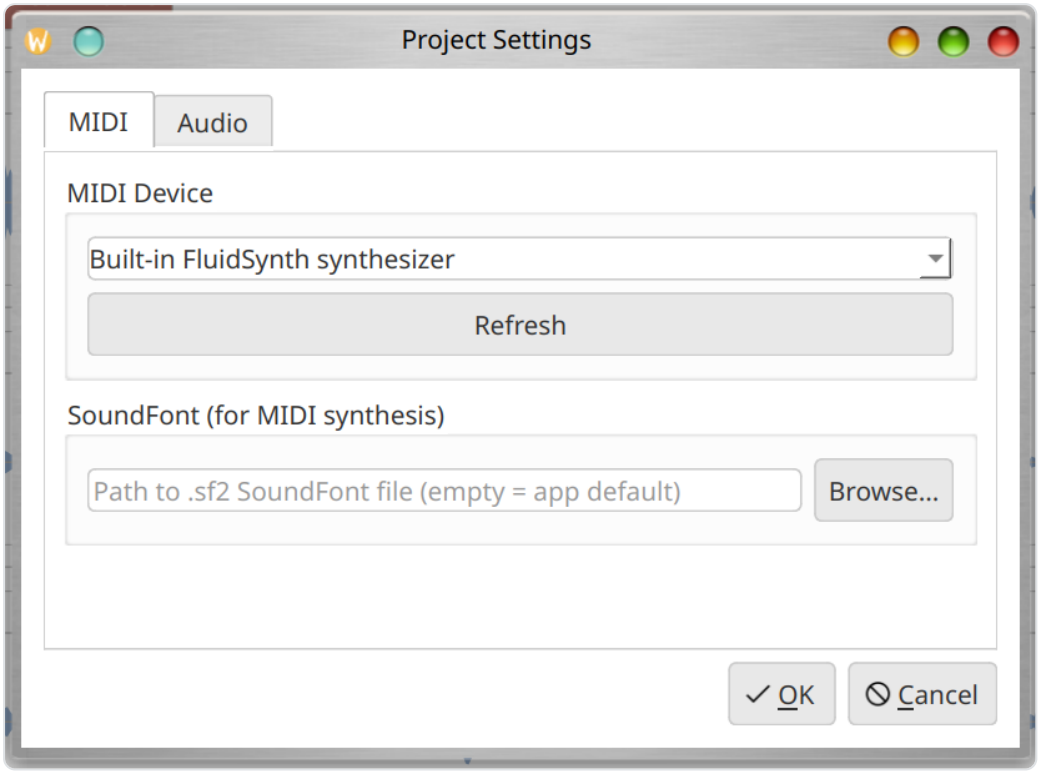

### Audio 分頁

- **Audio Input Device**：選擇用於錄製的麥克風或線路輸入裝置。
- **Audio Output Device**：選擇用於播放的喇叭或耳機裝置。




## 專案設定

使用 **Project > Project Settings**（Ctrl+P）為目前專案覆寫全域預設值。這對於需要特定取樣率、SoundFont 或音訊裝置的專案非常有用。專案特定設定儲存在 `project.json` 檔案中。




### MIDI 分頁

- **MIDI Device**：為此專案選擇 MIDI 裝置，或保持預設以使用全域設定。
- **SoundFont**：為此專案選擇 SoundFont 檔案。
- **Refresh**：重新掃描可用的 MIDI 裝置。

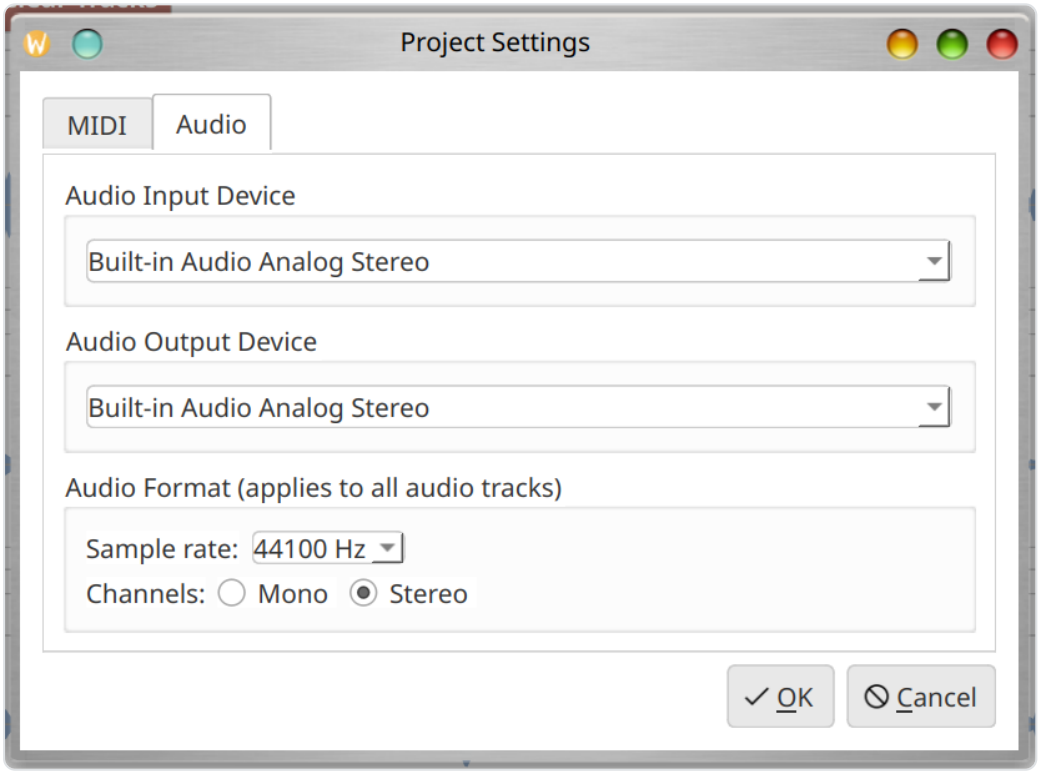
### Audio 分頁

- **Audio Input Device**：為此專案選擇錄製裝置。
- **Recording capture backend**（當 PortAudio 可用時）：
- **PortAudio (native input)**：建議使用。使用與 Audacity 相同的音訊函式庫。
- **Qt Multimedia**：使用 Qt 內建音訊擷取的備用選項。
- **PortAudio Input Device**：使用 PortAudio 後端時，選擇特定的 PortAudio 輸入裝置。
- **Audio Output Device**：為此專案選擇播放裝置。

#### 音訊格式設定

- **取樣率**：從標準取樣率（8000 Hz 至 192000 Hz）中選擇。裝置的原生取樣率標記為「(native)」。需要重新取樣的取樣率標記為「(resampled)」。您可以選擇任何取樣率，不受裝置能力限制；Musician's Canvas 會根據需要自動重新取樣。

- **聲道**：單聲道或立體聲。如果裝置僅支援單聲道，則立體聲選項會被停用。




# 選單

## File 選單

| 選單項目 | 快捷鍵 | 說明 |
|---|---|---|
| Save Project | Ctrl+S | 將目前專案儲存至磁碟 |
| Open Project | Ctrl+O | 開啟現有的專案檔案 |
| Close | Ctrl+Q | 結束應用程式 |

### Project 選單

| 選單項目 | 快捷鍵 | 說明 |
|---|---|---|
| Project Settings | Ctrl+P | 設定專案特定的設定 |
| Add Demo Data to Selected Track | | 為選取的音軌新增範例 MIDI 音符 |

### Settings 選單

| 選單項目 | 快捷鍵 | 說明 |
|---|---|---|
| Configuration | Ctrl+, | 開啟全域應用程式設定 |

### Tools 選單

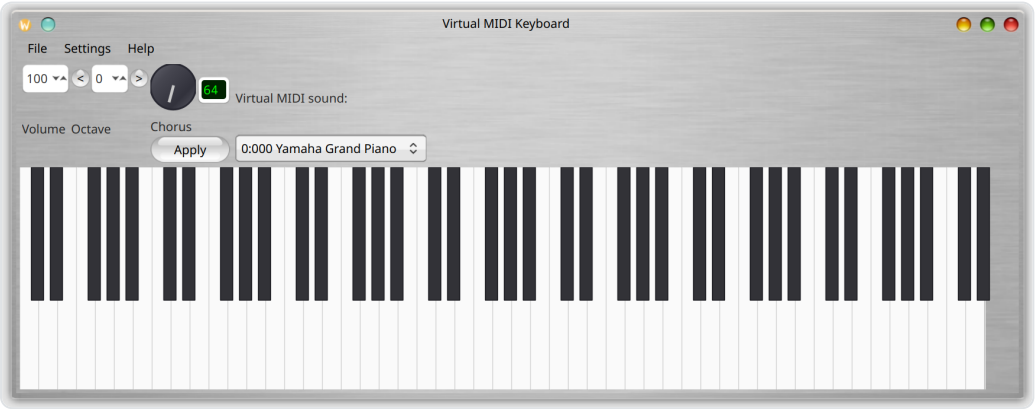
| 選單項目 | 快捷鍵 | 說明 |
|---|---|---|
| Mix tracks to file | Ctrl+M | 將所有已啟用的音軌匯出為檔案 |
| Virtual MIDI Keyboard | | 啟動附屬鍵盤應用程式 |

## 鍵盤快捷鍵

| 快捷鍵 | 動作 |
|---|---|
| Ctrl+S | 儲存專案 |
| Ctrl+O | 開啟專案 |
| Ctrl+M | 混音匯出為檔案 |
| Ctrl+P | 專案設定 |
| Ctrl+, | 設定 / Configuration |
| Ctrl+Q / Alt+F4 | 結束應用程式 |

# Virtual MIDI Keyboard

Virtual MIDI Keyboard 是一款附屬應用程式（`virtual_midi_keyboard`），提供螢幕上的鋼琴鍵盤，用於傳送 MIDI 音符。它可以從主應用程式的 **Tools > Virtual MIDI Keyboard** 選單中啟動，也可以獨立執行。




## 功能

- 點選螢幕上的鋼琴鍵來演奏音符
- 使用電腦鍵盤作為鋼琴鍵盤（請參閱下方的按鍵對應表）
- 連接至外部 MIDI 輸出裝置或使用內建的 FluidSynth 合成器
- 連接至 MIDI 輸入裝置，在鍵盤上顯示傳入的音符
- 可調整的合成器音量（主增益，10%--200%）
- 為內建合成器選擇 SoundFont
- MIDI 樂器/音色選擇（General MIDI 或 SoundFont 預設音色）
- 合唱/效果控制旋鈕
- 八度移調（-3 至 +5）
- MIDI 音量控制（CC#7，0--127）

## 工具列控制項

- **Volume**：MIDI 音量（CC#7），可透過微調方塊從 0 調整到 127。
- **Octave**：使用 **<** 和 **>** 按鈕或微調方塊來移動鍵盤八度。範圍為 -3 至 +5。
- **Chorus/Effect**：旋轉旋鈕和文字欄位（1--127），用於設定合唱/效果等級（MIDI CC#93）。點選 **Apply** 傳送該值。
- **MIDI 通道**：數字輸入欄位（1--16）用於選擇傳送音符、音色切換和控制變化的 MIDI 通道。預設為通道 1。變更後所選的通道會立即生效。當某個通道被選取時挑選

SoundFont 預設音色，會將該 bank/program 套用到該通道，因此您可以在不同通道上演奏不同的聲音。

- **鼓組**：位於 MIDI 通道選擇器正上方的核取方塊。未勾選時（預設），MIDI 通道為使用者所選的通道。勾選後，MIDI 通道會自動切換到通道 10 — General MIDI 標準的鼓組通道 — 因此所演奏的任何內容都會以打擊樂器的方式發聲。取消勾選則會還原為啟用鼓組之前所選的通道。
- **樂器選擇器**：選擇 MIDI 樂器。使用內建 FluidSynth 合成器時，會顯示 SoundFont 預設音色（Bank:Program Name）。連接至外部 MIDI 裝置時，會列出 128 種 General MIDI 樂器。

## 使用電腦鍵盤演奏

電腦鍵盤對應至跨越兩個八度的鋼琴鍵：

**低八度（從目前八度開始）：**

| 按鍵 | 音符 |
|---|---|
| Z | C |
| S | C#/Db |
| X | D |
| D | D#/Eb |
| C | E |
| V | F |
| G | F#/Gb |
| B | G |
| H | G#/Ab |
| N | A |
| J | A#/Bb |
| M | B |

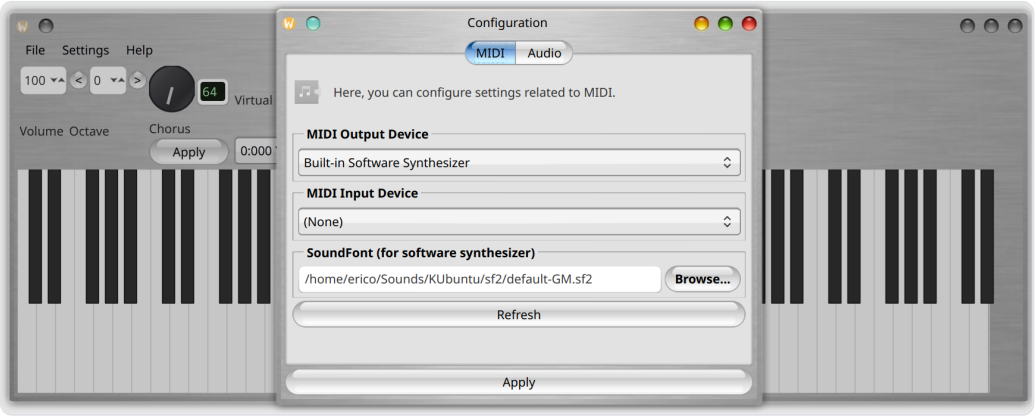
**高八度（高一個八度）：**

| 按鍵 | 音符 |
| --- | --- |
| Q | C |
| 2 | C#/Db |
| W | D |
| 3 | D#/Eb |
| E | E |
| R | F |
| 5 | F#/Gb |
| T | G |
| 6 | G#/Ab |
| Y | A |
| 7 | A#/Bb |
| U | B |
| I | C（下一個八度） |
| 9 | C#/Db |
| O | D |
| 0 | D#/Eb |
| P | E |

按下按鍵時，鍵盤會有視覺反應（白鍵變為淺藍色，黑鍵變深）。

## 設定

開啟 Configuration 對話框（**Settings > Configuration**，Ctrl+,）以設定 MIDI 和音訊裝置：




### MIDI 分頁

- **MIDI Output Device**：選擇外部裝置，或留空以使用內建的 FluidSynth 合成器。
- **MIDI Input Device**：選擇控制器以將音符轉發至鍵盤顯示。
- **Synthesizer Volume (Master Gain)**：調整內建合成器的輸出音量（10%--200%）。
- **SoundFont**：瀏覽至 `.sf2` SoundFont 檔案以供內建合成器使用。
- **Refresh**：重新掃描可用的 MIDI 裝置。

### Audio 分頁

- **Audio Output Device**：選擇內建合成器的輸出裝置。

### Language 分頁

- **語言**：選擇顯示語言。與 Musician's Canvas 相同的語言可供選擇。變更語言後，介面 會立即更新。

### Virtual MIDI Keyboard 快捷鍵

| 快捷鍵 | 動作 |
| --- | --- |
| Ctrl+, | Configuration 對話框 |
| Ctrl+U | 說明 / 使用資訊 |
| Ctrl+Q | 關閉 |

## 常見問題（FAQ）

### 如何錄製 MIDI 音軌？

1. 設定**專案目錄**（儲存時必填）。
2. 新增或選取音軌，開啟 **Options**（或點選音軌類型圖示）。
3. 將音軌類型設為 **MIDI**，關閉對話框。
4. 在 **Settings > Configuration > MIDI** 選擇 **MIDI 輸入**（硬體連接埠或虛擬連線）以及稍後播放用的 **SoundFont**（`.sf2`）。
5. **武裝（Arm）**該音軌（同一時間只能武裝一軌）。
6. 按 **Record**，倒數後在控制器上演奏，再按 **Stop**。

音符顯示在鋼琴捲簾。**File > Save Project** 會在專案資料夾寫入 `.mid` 與 `project.json`。

### 為什麼播放時 MIDI 音軌沒聲音？

播放使用設定中的 **SoundFont** 經 **FluidSynth** 發聲。請檢查 **Settings > Configuration > MIDI**（若依專案覆寫則看 **Project > Project Settings**）：必須有有效的 `.sf2` 路徑。Linux 有時會自動找到系統 SoundFont；Windows 與 macOS 通常需手動選擇 SoundFont。

### Virtual MIDI Keyboard 與 Musician's Canvas 的關係？

它們是**兩個獨立程式**。從 **Tools > Virtual MIDI Keyboard** 啟動（亦可單獨執行）。若要在錄製 MIDI 時讓螢幕鍵盤**送入** Musician's Canvas，作業系統必須把鍵盤的 **MIDI 輸出**路由到

Musician's Canvas 使用的**輸入**（例如虛擬 MIDI 線或在兩邊選一致連接埠）。不會自動連線。

## Configuration 與 Project Settings 有何不同？

**Settings > Configuration** 設定應用程式的**全域預設值**（主題、語言、MIDI/音訊裝置、SoundFont 等）。**Project > Project Settings** 只**針對目前專案**覆寫部分設定，並存在 `project.json`。欄位若維持專案預設，則使用 Configuration 的全域值。

## 為什麼拖放無法加入音訊檔？

僅在已設定**專案目錄**，且 Musician's Canvas **未在播放或錄製**時才接受拖放。支援 **`.wav`** 與 **`.flac`**；其他副檔名會略過並在對話框列出。每個檔案成為新**音訊**音軌，名稱取自檔名（不含副檔名）。

## 錄音存在哪裡？

音訊存在**專案目錄**，檔名為 **`<音軌名稱>.flac`**（`/ \ : * ? " < > |` 等字元會改成底線）。專案檔為同資料夾的 **`project.json`**。儲存專案時，MIDI 音軌還會寫出 **`<音軌名稱>.mid`**（音符亦在 `project.json`）。

## 混音時 MIDI 渲染的檔名是什麼？

**混音**或**播放**時，MIDI 會先在內部渲染成暫存 WAV。若知道專案路徑，Musician's Canvas 也會在專案資料夾寫入快取用 **`<清理後的音軌名稱>.flac`**（與其他音軌檔案相同的檔名規則）。名稱依**音軌名稱**，不是內部 ID。

## 可以同時錄兩軌嗎？

不行。同一時間只能 **Arm 一**軌，下一筆錄音只進該軌。請**一軌一軌**疊錄（**overdub** 會在錄新軌時播放既有軌）。

## 節拍器會錄進音軌嗎？

不會。啟用時節拍器只從**系統音訊**播放給您聽，**不會**混進錄音檔。

### Windows 為何要求 ASIO?

在 Windows 上，主程式預期使用 **ASIO** 驅動以取得可靠、低延遲音訊。若出現啟動或音訊錯誤，請安裝 **ASIO4ALL** 或介面廠商提供的驅動。

### 在 macOS 上 Virtual MIDI Keyboard 在哪？

在 `.app` **套件**中，Virtual MIDI Keyboard 執行檔會**複製到** `Musician's Canvas.app` 內（**Contents/MacOS/**），方便只散佈一個應用程式資料夾。仍可由選單 **Tools > Virtual MIDI Keyboard** 啟動。

## 疑難排解

### 沒有音訊輸出

- 檢查 Settings > Configuration > Audio 中是否選擇了正確的音訊輸出裝置。
- 在 Linux 上，確認 PipeWire 或 PulseAudio 正在執行，且輸出未被靜音。使用 `amixer` 或您桌面的音效設定來檢查音量。
- 在 Windows 上，確保已安裝 ASIO 音訊驅動程式（例如 ASIO4ALL 或音訊介面製造商提供的 ASIO 驅動程式）。Musician's Canvas 在 Windows 上需要 ASIO 才能實現低延遲音訊。

### MIDI 音軌沒有聲音

- 確保在 Settings > Configuration > MIDI 中已設定 SoundFont（`.sf2` 檔案）。
- 在 Linux 上，如果已安裝 `fluid-soundfont-gm` 套件，系統可能會自動偵測 SoundFont。
- 在 Windows 和 macOS 上，您需要手動設定 SoundFont 路徑。

### 錄音聽起來失真或音高不正確

- 當音訊輸入裝置的原生取樣率與專案設定的取樣率不同時，可能會發生此問題。Musician's Canvas 會透過重新取樣自動處理此問題，但如果問題持續存在，請嘗試將專案取樣率設定為與裝置的原生取樣率相符。
- USB 網路攝影機麥克風通常具有不常見的原生取樣率（例如 32000 Hz）。應用程式會自動偵測這些情況。

- 如果使用 Qt Multimedia 後端時遇到問題，請嘗試在 Project Settings > Audio 中切換至 PortAudio 後端。

### Virtual MIDI Keyboard 沒有音訊

- 在使用 PipeWire 的 Linux 上，確保已安裝 `libpipewire-0.3-dev` 套件（FluidSynth 合成器與 PipeWire 整合所需）。
- 檢查是否已載入 SoundFont（請參閱 Configuration 對話框中的 MIDI 分頁）。
- 確認已選擇音訊輸出裝置且系統音量未被靜音。

## 從原始碼建置

請參閱 README 以取得 Linux、macOS 和 Windows 的完整建置說明，包括所有必要的相依套件。